Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Ingénieur Développement FPGA (MPSoC/RFSoC)

*Disponible dès **avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile France entière) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur à l'**ENSEA** en double diplôme, spécialisé en **Systèmes Embarqués** et Traitement du Signal. Expérience en développement **VHDL**, programmation **C bas niveau** et conception hardware. Passionné par l'électronique numérique et le développement sur cibles FPGA. Je recherche un stage stimulant chez **Thales** pour contribuer au développement de solutions FPGA de nouvelle génération.

FORMATION

- **ENSEA - École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *Cergy | 2025 – Présent*
  Ingénieur 2A, Double Diplôme – **Systèmes Embarqués**, Traitement du Signal, option Drones.
  *Cours clés : Conception Numérique FPGA (**VHDL**), Architecture des Processeurs, Traitement du Signal, Automatique.*
- **École Polytechnique de Yaoundé** (1ère école d'ingénieurs CEMAC) *Cameroun | 2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Algorithmique.
  Classement : **20ème/108** – Moyenne : 14,03/20.
- **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
  Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique **C**, Analyse Numérique, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **FPGA & HDL : VHDL**, Simulation (ModelSim/QuestaSim), Synthèse (Vivado), Conception numérique.
— **Embarqué & Hardware : C/C++** (bas niveau), STM32, Arduino, Raspberry Pi, Linux Embarqué, I2C, SPI, UART.
— **Outils & Environnements :** Git, Docker, **MATLAB/Simulink**, Python, Altium/KiCad (notions PCB).
— **Méthodologie :** Tests unitaires, Intégration Continue, Documentation technique, Travail en équipe Agile.

PROJETS ACADÉMIQUES & TECHNIQUES

- **Conception Numérique sur FPGA (VHDL)** *Projet ENSEA | 2025 – En cours*
  - Développement de descriptions matérielles en **VHDL** pour circuits logiques numériques.
  - Simulation comportementale et validation fonctionnelle sur carte **FPGA**.
  - Synthèse et implémentation via **Vivado**, analyse des ressources et timing.
- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control – Drone** *Projet d'Option ENSEA | 2026*
  - Modélisation dynamique d'un drone en conditions nominales et dégradées (perte actionneurs, biais capteurs).
  - Conception d'un schéma de **détection de défauts** basé sur observateurs (résidus, équations de parité).
  - Implémentation et simulations sous **MATLAB/Simulink**.
- **Challenge CoHoMa – Robotique Autonome Militaire** *ENSEA/Armée Française | 2025-2026*
  - Optimisation d'algorithmes de **SLAM** et déploiement IA embarquée sur **Nvidia Jetson**.
  - Intégration capteurs (Lidar VLP16, caméras profondeur), gestion flux temps réel.
  - Environnement **Docker** pour isolation et reproductibilité, programmation **C/C++**.
- **PROJET-TAXI – Simulation Système Temps Réel** *Projet Académique Polytechnique | 2024*
  - Développement en **C** d'un noyau de simulation multiprocessus pour flotte de véhicules.
  - Gestion **mémoire partagée** (SHM), communication inter-processus (IPC), synchronisation par **signaux UNIX**.
  - Implémentation d'un ordonnanceur **FIFO** avec prévention des interblocages.
- **Harmony Gloves – Gants Instrumentés pour Langue des Signes** *Laboratoire IOTA | 2024*
  - Prototypage hardware : conception circuit, **soudure** composants (capteurs flex, IMU).
  - Programmation microcontrôleur (**STM32/Arduino**), protocoles **I2C/SPI**.
  - Fusion de données capteurs pour classification temps réel (TinyML).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- **Stage Recherche – Laboratoire IoT (TinyML)** *Oct. 2023 – Jan. 2024*
  École Polytechnique de Yaoundé *Yaoundé, Cameroun*
  - Optimisation de modèles ML pour **hardware limité** (contraintes mémoire, temps réel).
  - Déploiement sur **Arduino/Raspberry Pi** avec TensorFlow Lite, programmation **C**.
- **Assistant de Recherche – Interprétabilité IA** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) *Québec, Canada (Remote)*
  - Recherche sur la généralisation tardive (Grokking) des réseaux de neurones.
  - Implémentation de pipelines de tests sous **PyTorch**, analyse mathématique de convergence.

DISTINCTIONS & SOFT SKILLS

— **Hackathons :** 1er Prix IndabaX Africa 2025 | 1er CITS National | 1er Mountain Hub 2024.
— **Leadership :** Président Club Informatique, Chef Cellule Projet, Lead Cellule IA (Polytechnique Yaoundé).
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique).
— **Qualités :** Rigueur, autonomie, esprit d'analyse, travail en équipe, curiosité technique.